



Durante a realização da prova não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre a mesma. Não é permitido utilizar telemóveis ou quaisquer dispositivos wireless, que devem permanecer desligados. Deve apresentar todos os cálculos que justifiquem o resultado pedido. Resolva cada grupo em folhas de teste separadas, devidamente identificadas.

Grupo I

1. O tempo de processamento, em segundos, de programas que chegam a um determinado servidor é uma variável aleatória, X , com distribuição normal de valor esperado μ e desvio padrão σ . Considerou-se uma amostra aleatória, de dimensão 20 e obtiveram-se os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^{20} x_i = 410; \quad \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 = 28,5.$$

- (a) Determine uma estimativa pontual para o tempo médio de processamento e para o respectivo desvio padrão. (1,5)
- (b) Construa, com um nível de confiança de 90%, um intervalo de confiança para o desvio padrão do tempo de processamento. (2,5)
- (c) Teste, ao nível de significância de 5%, se o tempo médio de processamento é superior a 20 segundos. (2,5)

Grupo II

2. De modo a comparar a popularidade de dois sites da internet, considerou-se a variável aleatória X_1 , respectivamente X_2 , que representa o número de acessos semanais ao site 1, respectivamente ao site 2. Ao selecionarem-se casualmente 41 registos semanais de cada um dos dois sites, obtiveram-se os seguintes resultados: $\bar{x}_1 = 2952,8$, $s_1^2 = 3307,53$, $\bar{x}_2 = 3002,4$ e $s_2^2 = 3100,2$. Teste, ao nível de significância de 1%, a hipótese do número médio de acessos semanais no site 1 ser inferior ao número médio de acessos semanais no site 2. (2,5)
3. Na realização do seguinte teste de hipóteses $H_0 : p \leq 0,8$ versus $H_1 : p > 0,8$ obteve-se a região crítica, $RC = [1,6449; +\infty[$, e o valor observado para a estatística de teste foi 1,25.
- (a) Qual é o nível de significância implícito neste teste? (1,0)
- (b) Qual é o valor do p -value? (1,0)
- (c) Com base nestes resultados, que decisão deveria tomar? (1,0)

Grupo III

4. Para estudar o efeito do nível de álcool no sangue, x , sobre o tempo de reacção no controlo de uma máquina de corte industrial, Y , foram efectuadas observações em 7 indivíduos escolhidos ao acaso:

x_i : nível de álcool no sangue (mg/dl)	10	20	30	40	50	60	70
y_i : tempo de reacção (segundos)	40	50	50	65	70	70	90

Da análise destas amostras obtiveram-se os seguintes resultados:

$$\sum_{i=1}^7 x_i = 280; \quad \sum_{i=1}^7 y_i = 435; \quad \sum_{i=1}^7 x_i^2 = 14000; \quad \sum_{i=1}^7 y_i^2 = 28725; \quad \sum_{i=1}^7 x_i y_i = 19500.$$

	nivel_alcool	tempo_reacao
nobs	7.000	7.000
NAs	0.000	0.000
Minimum	10.000	40.000
Maximum	70.000	90.000
1. Quartile	25.000	50.000
3. Quartile	55.000	70.000
Mean	40.000	62.143
Median	40.000	65.000
Sum	280.000	435.000
SE Mean	8.165	6.349
LCL Mean	20.021	46.608
UCL Mean	59.979	77.678
Variance	466.667	282.143
Stdev	21.602	16.797
Skewness	0.000	0.246
Kurtosis	-1.714	-1.396

- (a) Considere um modelo de regressão linear simples de Y sobre x . Calcule as estimativas de mínimos quadrados para os parâmetros da recta de regressão, comente o seu significado e escreva a equação da recta ajustada. (2,0)
- (b) Comente a qualidade da recta obtida, calculando o respectivo coeficiente de determinação e interpretando o valor obtido. (1,5)
- (c) Explique como se obtêm os valores dos erros de estimação associados ao modelo de regressão obtido. (1,0)
- (d) Foi usado o software estatístico R para realizar um teste de qualidade de ajuste para a amostra dos erros de estimação, tendo-se obtido o seguinte output: (1,5)

Shapiro-Wilk normality test

```
data: resid(lm(tempo_reacao ~ nivel_alcool))
W = 0.92025, p-value = 0.4713
```

Apresente as hipóteses em teste e averigue se a distribuição dos valores dos erros de estimação pode ser considerada proveniente de uma população com distribuição normal. Use um nível de significância de 5%.

- (e) Considere que foi realizado um teste de hipóteses, com um nível de significância de 1%, para testar a significância do modelo de regressão. O valor observado da estatística de teste é $T_0 = 8,174$. Escreva as hipóteses associadas a este teste de hipóteses, indique, justificando, a decisão que deveria tomar e diga qual é a conclusão a retirar deste teste. (2,0)